CAPITULO 33: NATURALEZA Y PROPAGACIÓN DE LA LUZ

Situación 1

Los siguientes elementos están posicionados en secuencia: una fuente de un haz de luz natural de intensidad I_o; tres polariz ideales A, B y C; y un observador. Los ángulos de los ejes de los polarizadores se miden en el sentido de las manecillas del reloj desde la vertical, desde la perspectiva del observador. El ángulo del eje del polarizador A se fija a cero grados (vertical) y el ángulo del eje del polarizador C se fija a 50 grados.

1) En la Situación 1, el polarizador B se fija de modo que la intensidad del haz es igual a cero para el observador. Los dos ángulos del eje posibles fijados en el polarizador B son: 1) _____

A) 90° and 130°
B) 40° and 130°
C) 90° and 140°
D) 40° and 90°
E) 40° and 140°

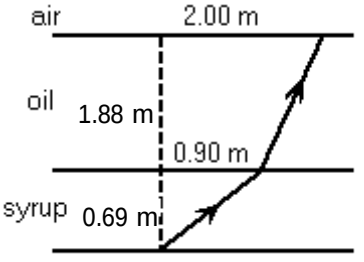
Situación 2

Un tanque contiene una capa de aceite de 1.44 m de grosor que flota sobre una capa de salmuera de 0.96 m de grosor. Ambos l son claros y no se entremezclan. El punto O está en el fondo del tanque, sobre un eje vertical. Los índices de refracción del acei salmuera son de 1.40 y 1.52, respectivamente.

2) En la Situación 2, un rayo que se origina en O alcanza un punto en la interfase salmuera-aceite al ángulo crítico. La distancia desde este punto al eje corresponde a: 2) _____

A) 2.1 m B) 1.7 m C) 1.9 m D) 1.5 m E) 2.3 m

3) Figura 33.2a 3) _____



Un tanque contiene una capa de aceite de 1.88 m de grosor, la cual flota sobre una capa de jarabe qu tiene 0.69 m de grosor. Ambos líquidos son claros y no se entremezclan. Un rayo, el cual se origina en el fondo del tanque sobre un eje vertical, cruza la interfase aceite-jarabe en un punto que se encuentra a 0.90 m del eje. El rayo continua y llega a la interfase aceite-aire, a 2.00 m del eje y al ángulo crítico. En la Figura 33.2a, el índice de refracción del aceite corresponde a:

A) 2.00 B) 1.94 C) 1.96 D) 1.98 E) 2.02

Situación 3

Un tanque contiene una capa de aceite de 1.44 m de grosor que flota sobre una capa de salmuera de 0.96 m de grosor. Ambos l son claros y no se entremezclan. El punto O está en el fondo del tanque, sobre un eje vertical. Los índices de refracción del acei salmuera son de 1.40 y 1.52, respectivamente.

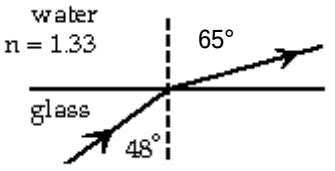
4) En la Situación 3, un rayo que se origina en O alcanza un punto en la interfase aceite-aire al ángulo crítico. La distancia de este punto al eje corresponde a: 4) _____

A) 1.5 m B) 1.9 m C) 1.7 m D) 2.3 m E) 2.1 m

5) Un rayo en un vidrio incide sobre una interfase agua-vidrio, a un ángulo de incidencia igual a la mitad del ángulo crítico para esa interfase. Los índices de refracción para el agua y el vidrio son de 1.33 y 1.55, respectivamente. El ángulo que hace el rayo refractado en el agua con la normal corresponde a: 5) _____

A) 25° B) 35° C) 45° D) 30° E) 40°

6) Figura 33.1a 6) _____



Un rayo en un vidrio llega a la interfase vidrio-agua a un ángulo de 48° con respecto a la normal. El rayo refractado, en el agua, hace un ángulo de 65° con respecto a la normal. El índice de refracción del agua es de 1.33. En la Figura 33.1a, el ángulo de incidencia de un rayo diferente en el vidrio es de 12°. El ángulo de refracción en el agua corresponde a:

A) 13° B) 17° C) 11° D) 15° E) 19°

7) Se vierte disulfuro de carbono (n = 1.63) a una profundidad de 4 cms en un frasco y se vierte una capa de agua (n = 1.33) sobre el disulfuro de carbono a una profundidad adicional de 6 cms. ¿Cual sería la profundidad aparente de un objeto que reposa en el fondo del frasco cuando es visto por un observador que mira directamente? 7) _____

A) 7.76 cms B) 6.90 cms C) 8.24 cms D) 6.97 cms E) 5.64 cms

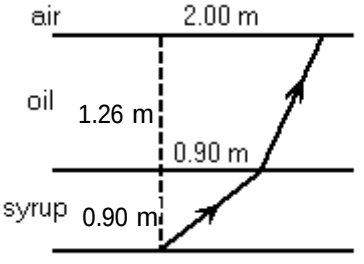
8) Un rayo en el aire incide sobre una placa de vidrio cuyo índice de refracción es de 1.60. El ángulo de refracción es la mitad del ángulo de reflexión. El ángulo de refracción corresponde a: 8) _____

A) 37° B) 35° C) 33° D) 31° E) 29°

9) Cuando la luz viaja del aire hacia el agua, 9) _____

A) su frecuencia cambia, pero su velocidad y longitud de onda no cambian.
B) su velocidad y longitud de onda cambian, pero su frecuencia no cambia.
C) cambian su velocidad, longitud de onda y frecuencia.
D) su velocidad cambia, pero su frecuencia y su longitud de onda no cambian.
E) su longitud de onda cambia, pero su velocidad y frecuencia no cambian.

10) Figura 33.2b 10) _____



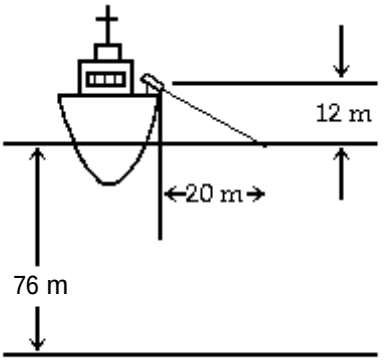
Un tanque contiene una capa de aceite de 1.26 m de grosor, la cual flota sobre una capa de jarabe de 0.90 m de grosor. Ambos líquidos son claros y no se entremezclan. Un rayo, que se origina en el fondo del tanque sobre un eje vertical, cruza la interfase aceite-jarabe en un punto que se encuentra a 0.90 m del eje. El rayo continua y llega a la interfase aceite-aire, a 2.00 m del eje y al ángulo crítico. En la Figura 33.2b, el índice de refracción del jarabe corresponde a:

A) 1.85 B) 2.06 C) 1.62 D) 1.41 E) 1.29

11) Una placa de vidrio cuyo índice de refracción es de 1.55 está sumergida en un líquido. La superficie del vidrio está inclinada a un ángulo de 54° con la vertical. Un rayo horizontal en el vidrio incide sobre la interfase. Cuando el líquido es cierto alcohol, el rayo incidido llega a la interfase al ángulo crítico. El índice de refracción del alcohol corresponde a: 11) _____

A) 1.19 B) 1.21 C) 1.23 D) 1.25 E) 1.27

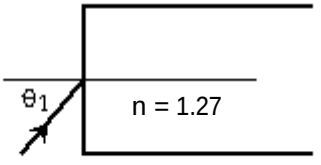
12) Figura 33.3 12) _____



En la Figura 33.3, un láser colocado en un barco se utiliza para comunicarse con un pequeño submar investigación que reposa sobre el fondo de un lago. El láser está colocado 12 metros arriba de la sup del agua y pulsa el agua a 20 metros del lado del barco. El agua tiene una profundidad de 76 metros tiene un índice de refracción de 1.33. ¿Que tan lejos se encuentra el submarino del lado del barco?

A) 94.1 m B) 84.1 m C) 64.1 m D) 74.1 m E) 104 m

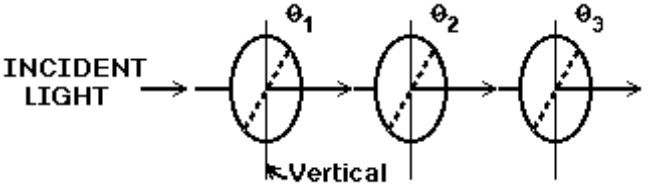
13) Figura 33.4 13) _____



En la Figura 33.4, en la investigación de un nuevo tipo de fibra óptica (índice de refracción n = 1.27), un haz de láser incide sobre el extremo plano de una fibra recta en el aire. ¿Cual es el ángulo máximo de incidencia θ_1 sí el rayo no escapa de la fibra?

A) 42.2° B) 48.4° C) 45.3° D) 39.1° E) 51.5°

Figura 33.5



14) En la Figura 33.5, la orientación de los ejes de transmisión para cada una de las tres hojas polarizantes se marca de manera relativa a su dirección vertical. Un haz de luz, polarizado en dirección vertical, incide en el primer polarizado con una intensidad de 1000/Wm^2. ¿Cual es la intensidad del haz después de que ha pasado a través de las tres hojas polarizantes cuando $\theta_1 = 30°$, $\theta_2 = 30°$ y $\theta_3 = 60°$? 14) _____

A) 563 W/m^2 B) 433 W/m^2 C) 316 W/m^2 D) 141 W/m^2 E) 188 W/m^2

15) Una placa de vidrio cuyo índice de refracción es de 1.68 está sumergida en un líquido. La superficie del vidrio está inclinada a un ángulo de 35° con respecto a la vertical. Un rayo horizontal en el vidrio incide sobre la interfase. El líquido es un aceite cuyo índice de refracción es de 1.40. El rayo horizontal incidido se refracta en la interfase. El ángulo que hace el rayo refractado, en el aceite, con la horizontal corresponde a: 15) _____

A) 6.4° B) 11° C) 8.5° D) 13° E) 4.2°